

**COLLEGE GEORGES POMPIDOU
COURBEVOIE**

Avril 2025

**BREVET BLANC
MATHÉMATIQUES**

Durée de l'épreuve : 2h – 100 points

Ce sujet comporte 7 pages, numérotées de la page 1 à la page 7 .
Dès le début de l'épreuve, assurez-vous qu'il est complet.

L'utilisation de la calculatrice est autorisée.

Le sujet est constitué de 6 exercices indépendants.
Le candidat peut les traiter dans l'ordre qui lui convient.

Exercice n°1	15 points
Exercice n°2	20 points
Exercice n°3	11 points
Exercice n°4	28 points
Exercice n°5	15 points
Exercice n°6	11 points

Toutes les réponses doivent être justifiées, sauf si une indication contraire est donnée.

Pour chaque question, si le travail n'est pas terminé, laisser tout de même une trace de la recherche ; elle sera prise en compte dans la notation.

EXERCICE 1 :**15 points**

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (QCM). Aucune justification n'est demandée.
Pour chaque question, quatre réponses (A, B, C et D) sont proposées.

Une seule réponse est exacte.

Recopier le numéro de la question et la lettre de la réponse sur la copie.

Questions		Réponse A	Réponse B	Réponse C	Réponse D
1.	Si je souhaite diminuer un prix de 8 %, par quel coefficient dois-je multiplier ce prix ?	0,8	0,08	0,92	1,08
2.	Une plaquette de chocolat de 225 g est composée à 70 % de cacao pur. Quelle masse de cacao cela représente-t-il ?	155 g	157,5 g	162,3 g	67,5 g
3.	$\left(\frac{2}{3} - \frac{1}{3} \times \frac{7}{5}\right) \div \frac{4}{3} =$	$\frac{7}{15} \times \frac{4}{3}$	$\frac{7}{15} \times \frac{3}{4}$	$\frac{3}{15} \times \frac{3}{4}$	$\frac{3}{15} \times \frac{4}{3}$
4.	L'écriture scientifique de $0,193 \times 10^{-100}$ est :	$1,93 \times 10^{-99}$	$1,93 \times 10^{-101}$	193×10^{-103}	193×10^{-97}
5.	Quelle est la valeur de l'expression $x^2 + 3x - 5$ pour $x = -2$?	- 15	5	- 8	- 7

EXERCICE 2 :**20 points**

Voici, pour la production de l'année 2009, le relevé des longueurs des gousses de vanille d'un cultivateur de Tahaa dans une feuille de calcul :

	A	B	C	D	E	F	G
1	Longueur en cm	12	15	17	22	23	Total
2	Effectif	600	800	1000	1700	900	

1. Quel est l'étendue de cette production ?
2. Quel est l'effectif total de cette production ?
3. Quelle formule doit-on taper dans G2 pour obtenir l'effectif total ?
4. Le cultivateur peut seulement les conditionner dans des tubes de 20 cm de long. Quel pourcentage de cette production a-t-il pu conditionner sans plier les gousses ?
5. Le cultivateur revend sa production à l'acheteur A, à l'acheteur B et à l'acheteur C dans le ratio 9 : 7 : 4.

Combien de gousses chaque acheteur va-t-il recevoir ?

6. La chambre d'agriculture décerne une récompense (un « label de qualité ») aux agriculteurs si
 - la longueur moyenne des gousses de leur production est supérieure ou égale à 18 cm ;
 - et la longueur médiane des gousses de leur production est supérieure ou égale à 20 cm.
 Ce cultivateur pourra-t-il recevoir ce « label de qualité » ?

EXERCICE 3 :

11 points

On dispose de deux boîtes contenant des boules numérotées, indiscernables au toucher.



La première boîte contient trois boules numérotées 2, 3 et 5.

La deuxième boîte contient deux boules numérotées 3 et 5.

On tire au hasard une boule dans la première boîte puis une boule dans la deuxième boîte. On s'intéresse au produit des nombres inscrits sur ces deux boules. Par exemple, si on tire la boule numérotée 2 dans la première boîte puis la boule numérotée 5 dans la deuxième boîte, on obtient comme résultat : $2 \times 5 = 10$.

1. Construire le tableau à double entrée avec tous les résultats possibles de cette expérience.
2. Quelle est la probabilité d'obtenir 15 comme résultat ? Aucune justification n'est attendue.
3. L'affirmation 1 est-elle vraie ?

Affirmation 1 : La probabilité d'obtenir un multiple de 5 est de $\frac{2}{3}$.

4. Sachant qu'on dispose d'un dé équilibré à 16 faces dont les faces sont numérotées de 1 à 16, l'affirmation 2 est-elle vraie ?

Affirmation 2 : La probabilité d'obtenir un nombre strictement inférieur à 10 est plus grande en lançant le dé qu'en tirant les boules dans les deux boîtes.

EXERCICE 4 :

28 points

Les deux parties de cet exercice sont indépendantes.

Partie A :

La construction du Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis a débuté en 2021 pour accueillir les épreuves de natation artistique des jeux Olympiques de Paris 2024.

Alyssa et Jules visitent le Centre Aquatique Olympique et s'installent dans les gradins.

On a schématisé leurs positions par rapport à la piscine olympique sur la figure ci-dessous, qui modélise la situation : Alyssa est installée dans les gradins Nord au point A et Jules est assis dans les gradins Sud au point J.

La figure n'est pas à l'échelle.

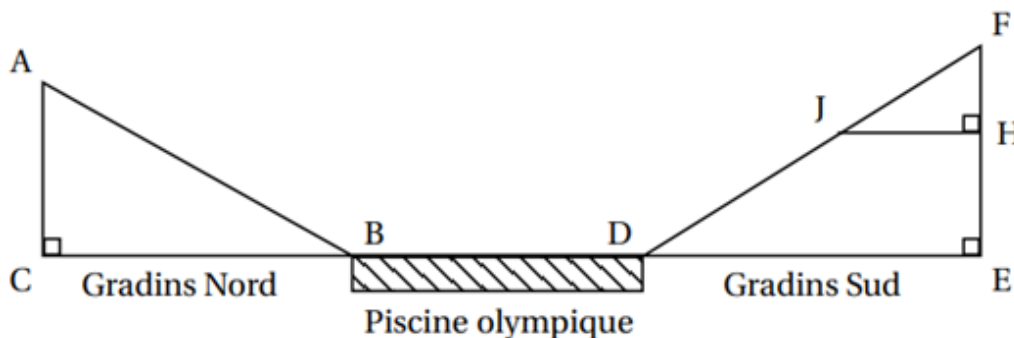
On donne :

$$AC = FJ = 15 \text{ m ;}$$

$$BC = 27 \text{ m ;}$$

$$FH = 7 \text{ m ;}$$

$$EF = 18 \text{ m.}$$



Les points F, J et D sont alignés. Les points F, H, et E sont alignés. Les points C, B, D, E sont alignés.

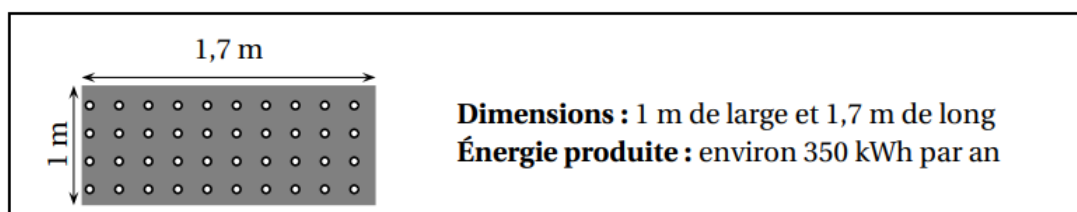
1. Jules et Alyssa discutent entre eux pour savoir qui est le mieux placé.
 - a) Calculer la distance entre Alyssa et le bord de la piscine, c'est-à-dire calculer la longueur AB. Arrondir le résultat au mètre près.
 - b) Calculer la longueur FD.
 - c) En déduire que la distance entre Jules et le bord de la piscine, c'est-à-dire la longueur JD, est de 24 m, arrondie au mètre près.
 - d) En déduire lequel des deux amis est le plus proche d'un bord de la piscine.
2. Pour respecter les normes de sécurité, l'angle d'inclinaison ABC des gradins Nord ne doit pas dépasser 35° . Les gradins Nord respectent-ils cette norme ?

Partie B :

3. Le toit du Centre Aquatique Olympique a une surface de $5\,000 \text{ m}^2$.

On estime que $4678,4 \text{ m}^2$ de ce toit est recouvert de panneaux photovoltaïques.

Voici les caractéristiques d'un panneau photovoltaïque standard fournies par le constructeur :



Montrer que la quantité annuelle d'énergie produite par l'ensemble des panneaux photovoltaïques du toit du Centre Aquatique Olympique est de 963 200 kilowattheures (kWh).

4. On souhaite que l'eau contenue dans la piscine olympique de Saint-Denis soit à une température de 26° . On admet que l'eau contenue dans cette piscine occupe un pavé droit dont les dimensions sont : **Longueur : 50 m Largeur : 25 m Profondeur : 3 m**

On suppose qu'avant la première mise en chauffe de la piscine olympique, l'eau est à 18° .

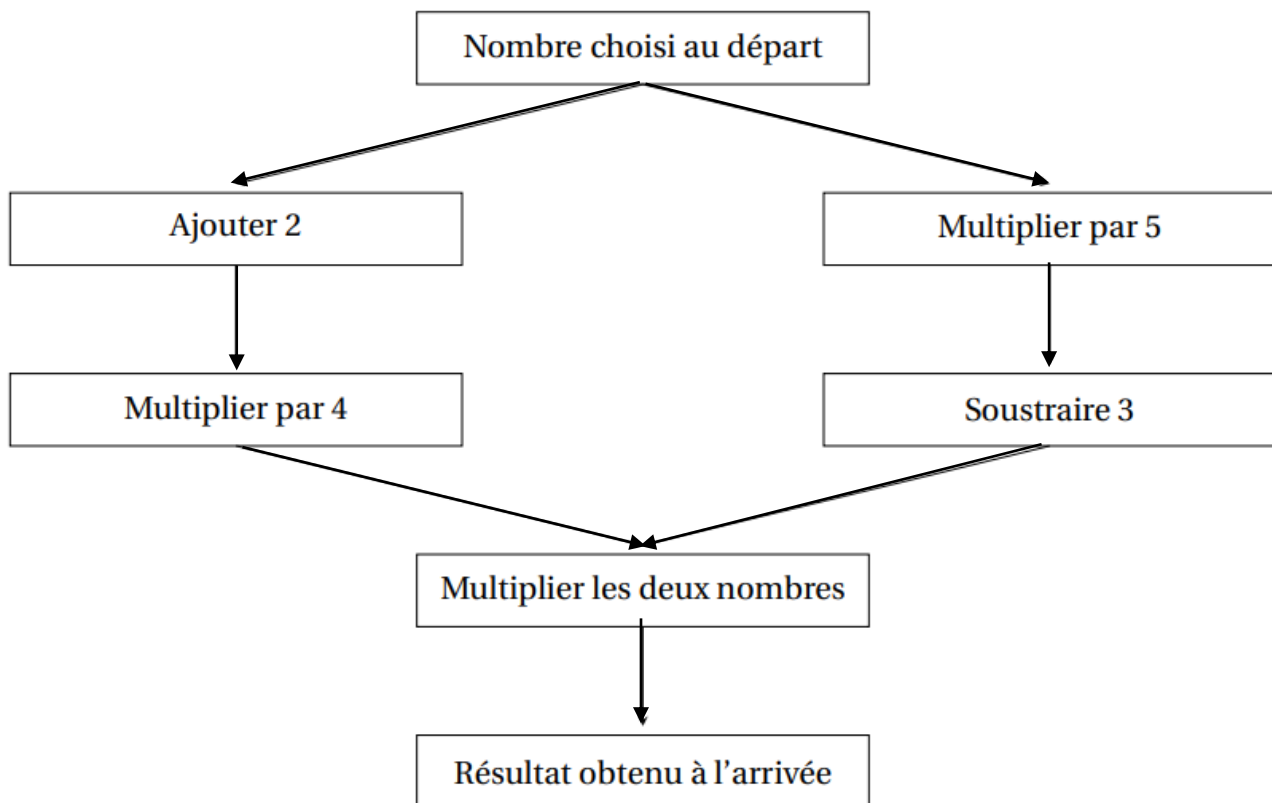
On estime qu'il faut environ 9,3 kWh pour chauffer 1 m^3 d'eau de 18° jusqu'à 26° .

Quelle quantité d'énergie, en kWh, sera nécessaire pour chauffer toute l'eau de la piscine olympique jusqu'à 26° ?

EXERCICE 5 :

15 points

Voici un programme de calcul :



1. Montrer que si on choisit 2 comme nombre de départ, le résultat à l'arrivée est 112.
2. Quel est le résultat obtenu à l'arrivée quand on choisit -3 comme nombre de départ ?
3. On choisit x comme nombre de départ. Parmi les expressions suivantes, recopier celles qui permettent d'exprimer le résultat à l'arrivée de ce programme de calcul. Aucune justification n'est demandée.

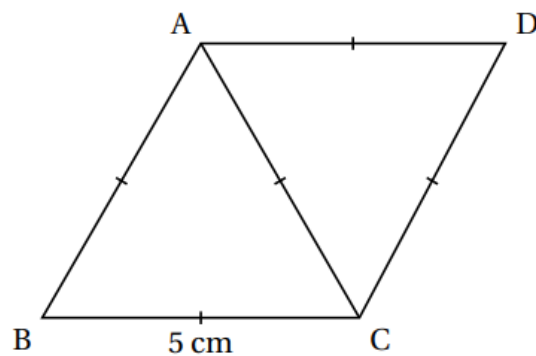
Expression A	Expression B	Expression C	Expression D
$(x + 2 \times 4)(x \times 5 - 3)$	$(4x + 2)(5x - 3)$	$(4x + 8)(5x - 3)$	$(x + 2) \times 4 \times (5x - 3)$

4. Trouver les deux nombres de départ qui permettent d'obtenir 0 à l'arrivée. Expliquer la démarche.
5. Développer et réduire l'expression B.

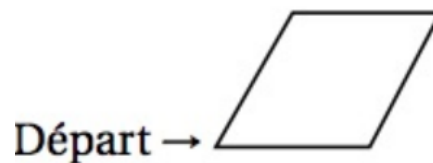
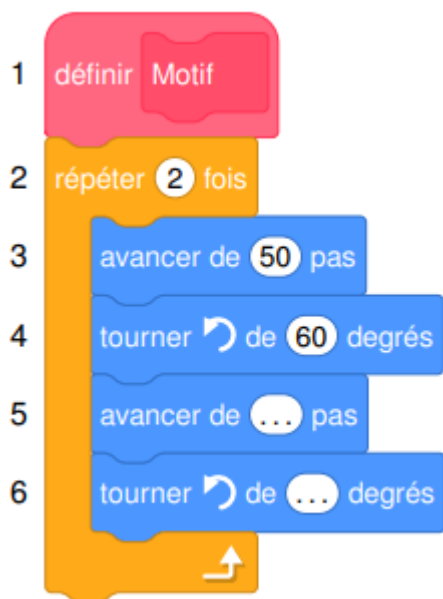
EXERCICE 6 :

11 points

La quadrilatère ABCD ci-dessous est constitué de deux triangles équilatéraux de côté 5 cm.

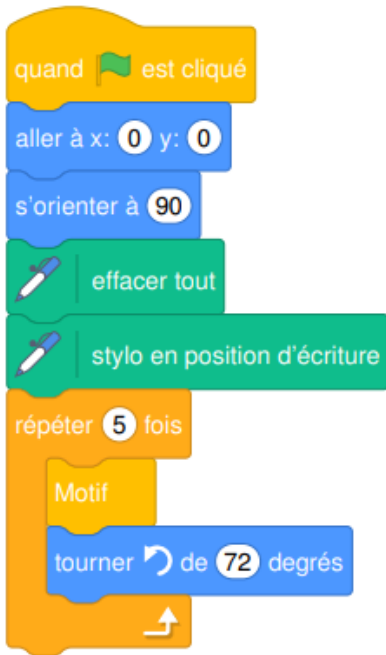


1. a) Construire le quadrilatère ABCD en vraie grandeur.
b) Quelle est sa nature ? Justifier.
c) Démontrer que l'angle BCD mesure 120° .
2. Le programme ci-dessous permet de créer le bloc Motif qui trace le quadrilatère ABCD.
Recopier et compléter les lignes 5 et 6 de ce programme.
On utilise l'échelle suivante : 10 pas dans le programme représentent 1 cm dans la réalité.



3. Sur la copie, recopier et compléter les trois phrases suivantes afin d'associer chaque figure au programme qui permet de la tracer.
Le programme A permet de tracer la figure...
Le programme B permet de tracer la figure....
Le programme C permet de tracer la figure....

Programme A



Programme B



Programme C

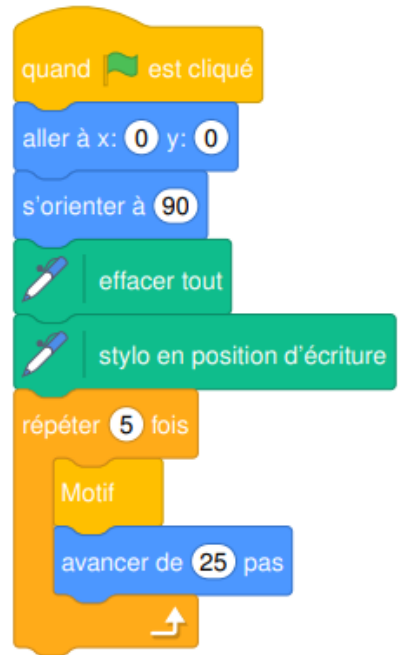


Figure 1



Figure 2

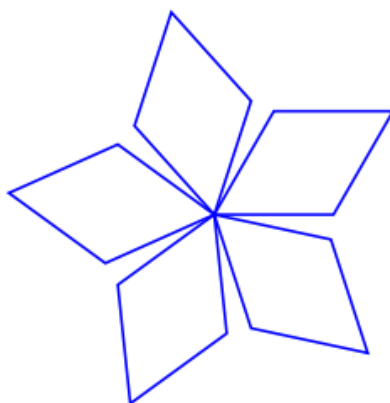


Figure 3

